# FIMI RADAR

Observatorio de amplificación · mapa del sistema

github.com/mcasrom/hybrid-fimi-radar · AGPL-3.0 · v0.2 · **2026-10-13**

| 616 | 33.479 | 222 | 7 + 2 | 6 h |
|---|---|---|---|---|
| commits · 43 días | líneas · 144 .py | tests | activos + piloto | ciclo de captura |

## 1 PIPELINE · se ejecuta cada 6 h scripts/cron_every_6h.sh

| 1 CAPTURA | 2 NORMALIZA | 3 FEATURES | 4 DETECCIÓN | 5 CLUSTERS | 6 SCORING | 7 ATRIBUCIÓN | 8 PUBLICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| collectors/capture.py RSS (78 feeds), Bluesky, Telegram, Google News | normalizer/ ingesta, etiquetado por tema y esquema SQLite | features/ tiempos, contenido y señales de bot | detection/run_fimi.py **ventana de 45 días** | clustering/ grafo k-core (scipy sparse) | scoring.py 0-100, bandas y topes anti-eco | attribution/ UNKNOWN por defecto; hipótesis H1-H6 | gen_fimi_html.py dashboard, API v1, avisos |

**Regla de oro:** observación → anomalía → coordinación → cluster → hipótesis → atribución con confianza. **Nunca al revés: no se parte de un actor sospechoso.**

## 2 FUENTES Y TEMAS

- **Corpus ≈ 256.497 eventos · 1.717 clusters**
- 78 feeds RSS + 2 búsquedas de plataforma
- Bluesky + Google News ≈ 95 % del corpus
- Telegram: 6 canales públicos; Reddit aparcado (429)
- Sin X, TikTok, Meta, YouTube ni WhatsApp
- **Temas definidos en config.yaml (7+2+2)**

**PRODUCCIÓN · 7**

Frontera Sur · EEUU · Oriente Medio · Sahel · Energía · Inteligencia artificial · España elecciones

**PILOTO · 2**

Elecciones · Defensa España

## 3 SCORING · 0-100 POR CLUSTER

Peso de cada componente (suman 100 %)

| | |
|---|---|
| Anomalía | 50,0 % |
| Sincronización | 16,7 % |
| Similitud contenido | 16,7 % |
| Infraestructura | 11,1 % |
| Amplificación | 5,6 % |

**Bandas de score**

| NORMAL 0-19 | WATCH 20-39 | ANOMALOUS 40-59 | HIGH 60-79 | CRITICAL 80-100 |
|---|---|---|---|---|

- HIGH exige ≥3 cuentas y anomalía ≥20; CRITICAL ≥10 cuentas y ≥40
- Topes anti-eco: 1 URL, ≥80 % prensa o ≥90 % un dominio → máx. ANOMALOUS
- La popularidad (views) amplifica pero no pondera

## 4 ATRIBUCIÓN Y HIPÓTESIS

Taxonomía neutra (módulo separado del detector)

UNKNOWN (por defecto) · DOMESTIC · FOREIGN_STATE · FOREIGN_NON_STATE · TRANSNATIONAL · PROXY · MIXED · UNDETERMINED

Confianza NO · LOW · MEDIUM · HIGH

**Hipótesis evaluadas (no alimentan el score)**

- **H1** Viralidad orgánica
- **H2** Coordinación doméstica con estructura
- **H2b** Sincronización sin atribución de operador
- **H3** Posible operación de influencia extranjera
- **H4** Amplificación mediática
- **H5** Sincronía sostenida, sin estructura · **H6** sin evidencia

## 5 SALIDAS

- Dashboard estático con pestañas, diales por tema y tarjetas de cluster
- API v1 de solo lectura con OpenAPI: /temas, /tema/<slug>, /cluster/<label>, /buscar y serie diaria
- Datasets abiertos CC BY 4.0 (CSV/JSON) y export de evidencia por cluster
- Contraste con verificadores (Maldita, Newtral): feed RSS y JSON
- Telegram @RadarFIMI_bot y digest semanal por email

## 6 AUTO-AUDITORÍA Y GOBERNANZA

- check_sistema: frescura de captura, integridad de la BD y coherencia de la config
- salud_keywords: ¿cada tema capta su ruido real?
- health_fuentes + notify_fuentes: avisa cuando una fuente se cae
- check_promocion (72 h) y check_cierre solo sugieren; decide una persona
- Solo datos públicos, sin perfilado, retención de 90 días

## 7 VALIDACIÓN Y LÍMITES

**Validación ciega del 29-sep: 40 clusters HIGH**

| 3 sí coord. | 33 sin coord. | 4 dudosos |
|---|---|---|

- 3 de 33 evaluables (8,3 %) con coordinación; un solo revisor
- Sintética: ARI 1,000 en 6 escenarios; sin falsos positivos A/D
- Validación externa (EUvsDisinfo) mecánica, no concluyente

Deuda conocida: cobertura sesgada a Bluesky y Google News; un solo mantenedor.

## 8 STACK Y CALIDAD

**Pila**

Python 3.12 · pandas · numpy · scikit-learn · networkx · SQLite · 17 tablas

- Corpus: **256.497** eventos · **1.717** clusters · 88 fuentes
- Despliegue: cron cada 6 h, nginx tras Cloudflare, RAM 3,8 GB
- CI local (pre-push): compileall, contrato, ruff, pip-audit, pytest
- Licencia AGPL-3.0 · SECURITY.md · código de conducta

Fuente: análisis del repositorio github.com/mcasrom/hybrid-fimi-radar (HEAD **54dd749**, 2026-10-13) y config.yaml. Cifras vivas: se regeneran con `gen_wallchart.py`.

**Mide comportamiento, no autoría**